

5. RECTA Y PLANO EN EL ESPACIO

5.1 Recta en el espacio $\mathbb{R}^3$.

5.2 Plano en el espacio $\mathbb{R}^3$.

5.3 Posiciones relativas entre dos rectas en $\mathbb{R}^3$.

Posiciones relativas entre recta y plano en $\mathbb{R}^3$.

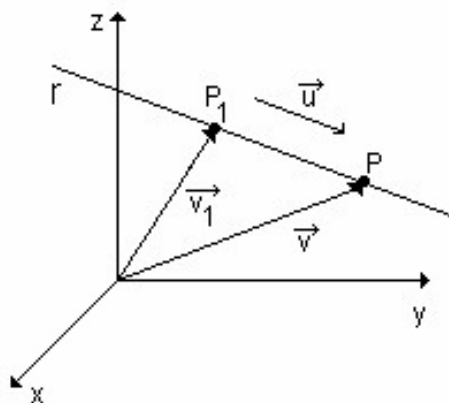
Estudiar los procedimientos del pensamiento geométrico nos
permite alcanzar lo más esencial de la mente humana.

Henri Poincaré

5.1 Recta en el espacio $\mathbb{R}^3$

En el espacio de tres dimensiones $\mathbb{R}^3$ las ideas básicas son las mismas que en el espacio $\mathbb{R}^2$. Dado que dos puntos determinan una recta, podemos calcular su ecuación conociendo esos puntos. También podemos hallarla si conocemos un vector paralelo y un punto que le pertenece.

Ecuación de la recta determinada por un punto y una dirección



Datos: $P_1(x_1, y_1, z_1) \in r$

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} // r$$

$P(x, y, z)$ punto genérico de r

Incógnita: ecuación de la recta r

Sea $\vec{v}_1$ el vector posición del punto P_1 y $\vec{v}$ el vector posición del punto P . Como la recta r debe ser paralela a $\vec{u}$ podemos decir que el punto $P(x, y, z)$ pertenece a r si y sólo si $\vec{v} = \vec{v}_1 + t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$.

La expresión $\vec{v} = \vec{v}_1 + t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$, se denomina *ecuación vectorial* de la recta r .

Como $\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$ y $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$, reemplazando resulta:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

Efectuando operaciones entre vectores:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} tu_1 \\ tu_2 \\ tu_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + tu_1 \\ y_1 + tu_2 \\ z_1 + tu_3 \end{bmatrix}$$

Igualando los vectores obtenemos:

$$\begin{cases} x = x_1 + tu_1 \\ y = y_1 + tu_2 \\ z = z_1 + tu_3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \text{ Esta es la ecuación paramétrica de la recta } r.$$

Si $u_1 \neq 0$, $u_2 \neq 0$ y $u_3 \neq 0$ podemos despejar el parámetro t y obtenemos:

$$\frac{x - x_1}{u_1} = t \quad \frac{y - y_1}{u_2} = t \quad \frac{z - z_1}{u_3} = t$$

Igualando surge $\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2} = \frac{z - z_1}{u_3}$ conocida como *ecuación simétrica* de

la recta r que contiene al punto $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y es paralela al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$

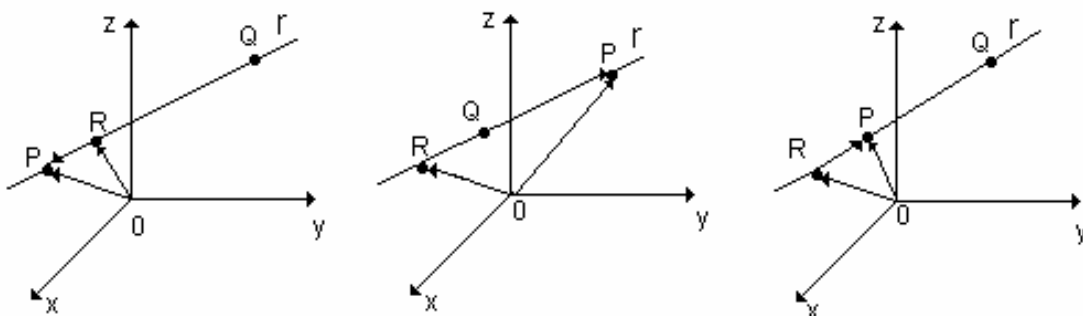
(donde $u_1 \neq 0$, $u_2 \neq 0$ y $u_3 \neq 0$). El vector $\vec{u}$ se llama *vector dirección* de la recta.

Ecuación de la recta determinada por dos puntos no coincidentes

Datos: $R(x_1, y_1, z_1) \in r$, $Q(x_2, y_2, z_2) \in r$ y $P(x, y, z)$ punto genérico

Incógnita: ecuación de la recta r

Los puntos $R(x_1, y_1, z_1)$ y $Q(x_2, y_2, z_2)$ pertenecen a la recta.



Podemos determinar un vector paralelo a r , es decir, un vector $\vec{u}$ tal que

$$\vec{u} = \vec{RQ} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}.$$

Ahora tenemos como datos $R \in r$, $Q \in r$ y $\vec{u} \parallel r$.

Dado que $P(x, y, z)$ es un punto genérico de r , el vector $\vec{RP}$ es paralelo a $\vec{RQ}$ y a

su vez paralelo a $\vec{u} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$ de manera que, por paralelismo entre vectores,

escribimos $\vec{RP} = t\vec{u}$ donde $t \in \mathbb{R}$.

Según vemos en la gráfica $\vec{OP} = \vec{OR} + \vec{RP}$ y dado que $\vec{RP} = t \vec{u}$ podemos

escribir $\vec{OP} = \vec{OR} + t \vec{u}$ que es la *ecuación vectorial* de la recta r .

Si expresamos todos los vectores según sus componentes resulta

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \text{ y por operaciones e igualdad entre vectores}$$

$$\text{obtenemos } \begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \\ z = z_1 + t(z_2 - z_1) \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} \text{ que son las ecuaciones paramétricas de}$$

la recta que contiene a los puntos $R(x_1, y_1, z_1)$ y $Q(x_2, y_2, z_2)$.

De aquí, despejando t de cada una de las ecuaciones, se llega a $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = t$,

$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = t$, $\frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = t$ para $x_2 \neq x_1$; $y_2 \neq y_1$; $z_2 \neq z_1$ pues los puntos R y Q no son coincidentes.

Igualando resulta $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$ que es la *ecuación simétrica* de la recta r .

Nota. Debemos tener en cuenta que las ecuaciones estudiadas no son únicas, varían según los puntos de la recta que se elijan.

Si bien el punto $R(x_1, y_1, z_1)$ no puede ser coincidente con el $Q(x_2, y_2, z_2)$ puede ocurrir que una de las componentes sea coincidente, por ejemplo $x_1 = x_2$. En ese

caso el vector paralelo resulta $\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$. La ecuación paramétrica es

$$\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1) \\ z = z_1 + t(z_2 - z_1) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \text{ y la ecuación simétrica } x = x_1, \quad \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

De la misma manera si $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$ resulta la ecuación paramétrica:

$$\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \\ z = z_1 + t(z_2 - z_1) \end{cases} \quad \text{y la simétrica: } x = x_1; y = y_1; \quad \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

La ecuación de una recta en el espacio se obtiene especificando un punto sobre la recta y un vector paralelo a la misma.

Ejemplo.

- a)** Halle la ecuación paramétrica de la recta paralela al vector $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, que pase por el punto $M(2, 0, 3)$.
- b)** Encuentre las coordenadas de los puntos que pertenecen a la recta si $t = -2$ y $t = 1$.
- c)** ¿El punto $R\left(3, \frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$ pertenece a la recta?

a) La ecuación paramétrica de la recta es de la forma
$$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases}$$
 donde

(x_0, y_0, z_0) son las coordenadas de un punto que le pertenece y u_1, u_2 y u_3 son las componentes de un vector paralelo a la recta.

En el ejemplo, el punto es $M(2, 0, 3)$ y $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ es el vector paralelo; así,

reemplazando resulta:

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 0 + 1t \\ z = 3 + (-1)t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

b) Para calcular las coordenadas del punto que corresponde a un valor particular de t reemplazamos en la ecuación hallada.

Para $t = -2$: $\begin{cases} x = 2 + 2 \cdot (-2) \\ y = -2 \\ z = 3 - (-2) \end{cases}$ obtenemos el punto $P(-2, -2, 5)$.

Para $t = 1$: $\begin{cases} x = 2 + 2 \cdot 1 \\ y = 1 \\ z = 3 - 1 \end{cases}$ obtenemos el punto $Q(4, 1, 2)$.

c) Para determinar el valor del parámetro t que corresponde al punto $R\left(3, \frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$

sustituimos sus coordenadas en la ecuación y resulta:
$$\begin{cases} 3 = 2 + 2t \\ \frac{1}{2} = t \\ \frac{5}{2} = 3 - t \end{cases}$$
. Despejando

de cualquiera de las tres igualdades obtenemos que $t = \frac{1}{2}$ y, por lo tanto, el punto pertenece a la recta.

Ejemplo: Determine la ecuación paramétrica de la recta a la que pertenecen los puntos $P(1, -4, 3)$ y $Q(4, 1, 2)$. Luego escriba la ecuación simétrica de dicha recta.

En primer lugar hallamos un vector paralelo a la recta, $\vec{PQ} = \begin{bmatrix} 4-1 \\ 1-(-4) \\ 2-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$.

También podría ser su opuesto, $\vec{QP}$ o cualquier vector paralelo a ellos. Con el vector paralelo y uno cualquiera de los puntos (tomamos, por ejemplo, Q) la

ecuación paramétrica resulta:
$$\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 5t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

La ecuación simétrica se obtiene despejando el parámetro t e igualando las expresiones: $\frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-2}{-1}$.

EJERCICIOS

1) Obtenga la ecuación simétrica de las rectas que pasan por P_1 y P_2 . Interprete los distintos coeficientes.

a) $P_1(1, -2, 3)$ $P_2(-2, 3, -1)$

b) $P_1(-4, -3, 2)$ $P_2(-5, -3, 1)$

c) $P_1(-2, 3, 5)$ $P_2(3, -1, 2)$

2) Escriba las ecuaciones del ejercicio 1 en la forma paramétrica.

3) Encuentre la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto A y es paralela al vector $\vec{v}$.

a) $A(-3, 1, 4)$ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$

b) $A(2, 3, 4)$ $\vec{v} = 3\vec{i} + \vec{j}$

c) $A(-2, 0, -1)$ $\vec{v} = -\vec{k}$

RESPUESTAS

1) **a)** $\frac{x-1}{-3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z-3}{-4}$; vector paralelo a la recta $\begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$

b) $x + 4 = z - 2$; $y = -3$; vector paralelo a la recta $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

c) $\frac{x+2}{5} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-5}{-3}$; vector paralelo a la recta $\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix}$

2)a) $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 + 5t, t \in \mathbb{R} \\ z = 3 - 4t \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = -4 + t \\ y = -3, t \in \mathbb{R} \\ z = 2 + t \end{cases}$

c) $\begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 3 - 4t, t \in \mathbb{R} \\ z = 5 - 3t \end{cases}$

3)a) $\begin{cases} x = -3 + 5t \\ y = 1 + 7t, t \in \mathbb{R} \\ z = 4 - t \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + t, t \in \mathbb{R} \\ z = 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x = -2 \\ y = 0, t \in \mathbb{R} \\ z = -1 - t \end{cases}$

EJERCICIOS INTEGRADORES 5.1 RECTA EN EL ESPACIO $\mathbb{R}^3$

1)a) Escriba la ecuación paramétrica de la recta que pasa por $P(-2, 3, 5)$ y es paralela al vector $\vec{v} = 3\vec{j} - \vec{i} + \vec{k}$.

b) Pase dicha ecuación a la forma simétrica.

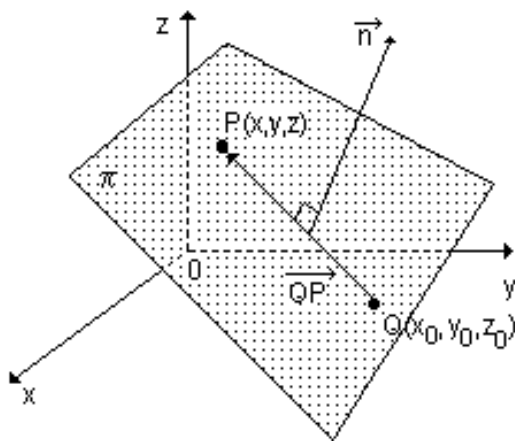
2)a) Escriba la ecuación simétrica de la recta que pasa por los puntos $A(-2, 3, 5)$ y $B(-1, 0, 7)$.

b) Pase a la forma paramétrica.

c) Encuentre otros tres puntos que pertenezcan a la recta.

5.2 Plano en el espacio $\mathbb{R}^3$

Ecuación del plano determinado por un punto y una dirección



Podemos encontrar la ecuación de un plano en el espacio especificando un punto en dicho plano y un vector perpendicular a todos los vectores en el plano. A este vector perpendicular lo llamamos vector normal al plano y lo indicamos $\vec{n}$.

En general el plano se indica π .

Definición: Sea Q un punto en el espacio y $\vec{n}$ un vector distinto del vector nulo.

El conjunto de puntos P para los que $\vec{QP} \cdot \vec{n} = 0$ constituye un plano en $\mathbb{R}^3$.

P pertenece al plano π si y sólo si $\vec{QP} \cdot \vec{n} = 0$ y enunciamos así la *ecuación vectorial* del plano.

Sea $Q(x_0, y_0, z_0)$ un punto fijo sobre un plano con vector normal $\vec{n} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$. Si $P(x, y, z)$ es un punto genérico del plano entonces

$$\vec{QP} = (x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k}.$$

Como $\vec{QP}$ y $\vec{n}$ son perpendiculares su producto escalar es nulo, es decir que

$$\vec{QP} \cdot \vec{n} = 0 \text{ y por lo tanto: } (x - x_0).a + (y - y_0).b + (z - z_0).c = 0$$

Resolviendo tenemos: $ax - ax_0 + by - by_0 + cz - cz_0 = 0$

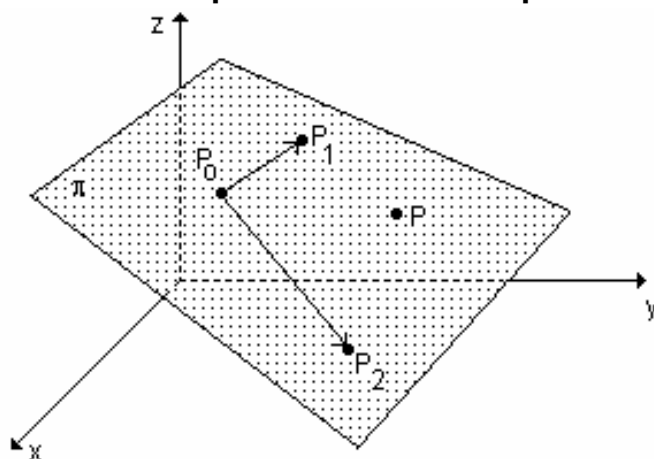
$$ax + by + cz + (-ax_0 - by_0 - cz_0) = 0.$$

Llamando $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$ resulta $ax + by + cz + d = 0$ que es la *ecuación cartesiana* del plano que contiene al punto $Q(x_0, y_0, z_0)$ y es

perpendicular al vector $\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

Nota: La ecuación del plano es una ecuación algebraica racional entera de primer grado en tres variables. Los coeficientes de las variables son las componentes de un vector normal al plano.

Ecuación del plano determinado por tres puntos no alineados



Datos:

$$P_0(x_0, y_0, z_0) \in \pi,$$

$$P_1(x_1, y_1, z_1) \in \pi,$$

$$P_2(x_2, y_2, z_2) \in \pi$$

$P(x, y, z)$ punto genérico del plano

Incógnita:

ecuación del plano π

Como los tres puntos están en el plano los vectores formados con ellos $\vec{P_0P_1}$ y

$\vec{P_0P_2}$ también pertenecen al plano. Si realizamos el producto vectorial entre

ellos logramos un vector perpendicular a los dos vectores determinados y, por lo tanto, perpendicular al plano buscado: $\vec{P_0P_1} \times \vec{P_0P_2} = \vec{n}$.

Hallado el vector o dirección normal, con cualquiera de los puntos que tenemos como dato determinamos la ecuación buscada.

Ejemplo: Determine la ecuación del plano que es perpendicular al vector $\vec{n} = \vec{j} + \vec{k} - 2\vec{i}$ y que contiene al punto R(3, 0, 5).

La ecuación cartesiana del plano es $ax + by + cz + d = 0$ donde el vector $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

es perpendicular al mismo. En nuestro caso dicho vector es $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, entonces la

ecuación resulta $-2x + y + z + d = 0$.

Como el punto R(3, 0, 5) le pertenece sus coordenadas verifican la ecuación, es decir $-2 \cdot 3 + 0 + 5 + d = 0 \Rightarrow -6 + 0 + 5 + d = 0 \Rightarrow -1 + d = 0 \Rightarrow d = 1$

La ecuación del plano buscada es $-2x + y + z + 1 = 0$.

Ejemplo: Obtenga la ecuación del plano al que pertenecen los puntos P(-1, 1, 3); Q(1, 2, -1) y R(0, 4, -3).

Si los puntos P, Q y R pertenecen al plano, los vectores $\vec{PQ}$ y $\vec{PR}$ son paralelos al mismo. Realizando entre ellos el producto vectorial obtendremos un vector $\vec{n}$ perpendicular a ambos y, por lo tanto, también perpendicular al plano.

$$\vec{PQ} = \begin{bmatrix} 1 - (-1) \\ 2 - 1 \\ -1 - 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{PQ} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix} ; \quad \vec{PR} = \begin{bmatrix} 0 - (-1) \\ 4 - 1 \\ -3 - 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{PR} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -4 \\ 1 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

Desarrollando por los elementos de la primera línea:

$$\vec{n} = (-6 + 12)\vec{i} - (-12 + 4)\vec{j} + (6 - 1)\vec{k}$$

El vector normal al plano es $\vec{n} = 6\vec{i} + 8\vec{j} + 5\vec{k}$.

La ecuación cartesiana del plano es $ax + by + cz + d = 0$ donde el vector

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

es perpendicular al mismo. En nuestro caso reemplazando en la ecuación resulta $6x + 8y + 5z + d = 0$.

Como los tres puntos pertenecen al plano, sustituyendo las coordenadas de cualquiera de los tres calculamos el valor de d . Elegimos, por ejemplo, el punto $R(0, 4, -3)$ y calculamos:

$$6 \cdot 0 + 8 \cdot 4 + 5 \cdot (-3) + d = 0 \Rightarrow 32 - 15 + d = 0 \Rightarrow 17 + d = 0 \Rightarrow d = -17$$

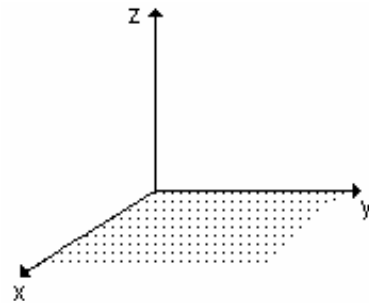
La ecuación buscada es $6x + 8y + 5z - 17 = 0$.

Los planos coordenados xy , xz e yz

El plano xy pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto $(0, 0, 0)$ y cualquier vector sobre el eje z es normal a él. En particular el

versor fundamental $\vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ es un vector normal

al plano.

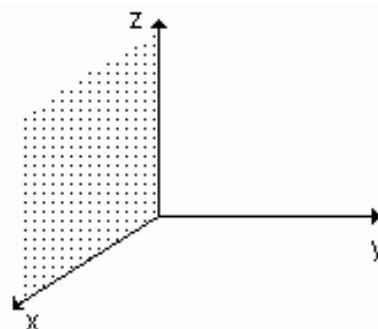


Teniendo en cuenta la ecuación $(x - x_0) \cdot a + (y - y_0) \cdot b + (z - z_0) \cdot c = 0$ resulta:

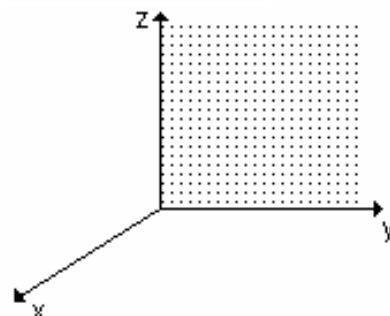
$$(x - 0) \cdot 0 + (y - 0) \cdot 0 + (z - 0) \cdot 1 = 0 \text{ y de aquí } z = 0 \text{ es la ecuación del plano } xy.$$

Trabajando de manera similar resulta

$y = 0$ la ecuación del *plano* xz



$x = 0$ representa el *plano* yz



¿Cómo graficamos planos?

Para graficar planos debemos tener en cuenta dos situaciones diferentes:

- El plano es paralelo a un plano coordenado

Consideremos un plano paralelo al plano yz que contiene al punto ubicado sobre el eje x de coordenadas $(x_0, 0, 0)$.

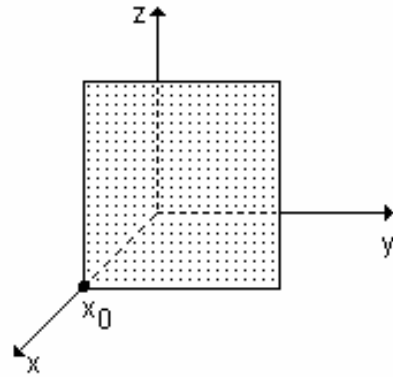
Cualquier vector sobre el eje x es perpendicular al plano, y en particular, el

versor fundamental $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

De aquí, teniendo en cuenta la ecuación

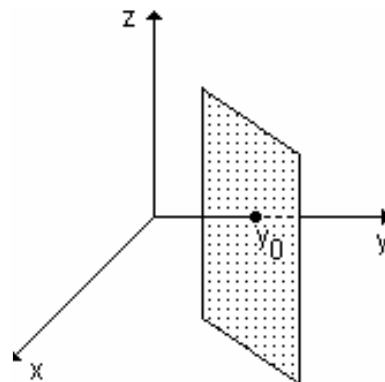
$$(x - x_0).a + (y - y_0).b + (z - z_0).c = 0,$$

resulta $(x - x_0).1 + (y - 0).0 + (z - 0).0 = 0 \Rightarrow x - x_0 = 0 \Rightarrow x = x_0$ es la ecuación del plano paralelo al plano yz que contiene al punto $(x_0, 0, 0)$.

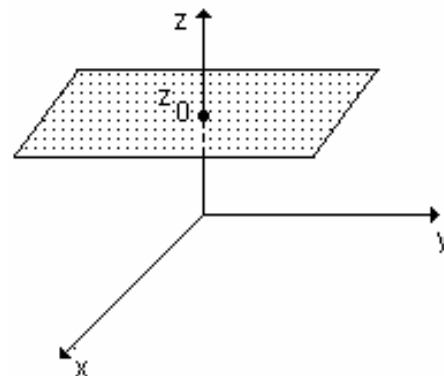


De la misma forma:

$y = y_0$ es la ecuación del plano paralelo al plano xz que contiene al punto $(0, y_0, 0)$.



$z = z_0$ es la ecuación del plano paralelo al plano xy que contiene al punto $(0, 0, z_0)$.



- El plano corta a cada eje coordenado

Supongamos que la ecuación del plano es: $ax + by + cz + d = 0$ con $a, b, c \neq 0$.

Su intersección con el eje x es el punto $\left(-\frac{d}{a}, 0, 0\right)$.

Su intersección con el eje y es el punto $\left(0, -\frac{d}{b}, 0\right)$.

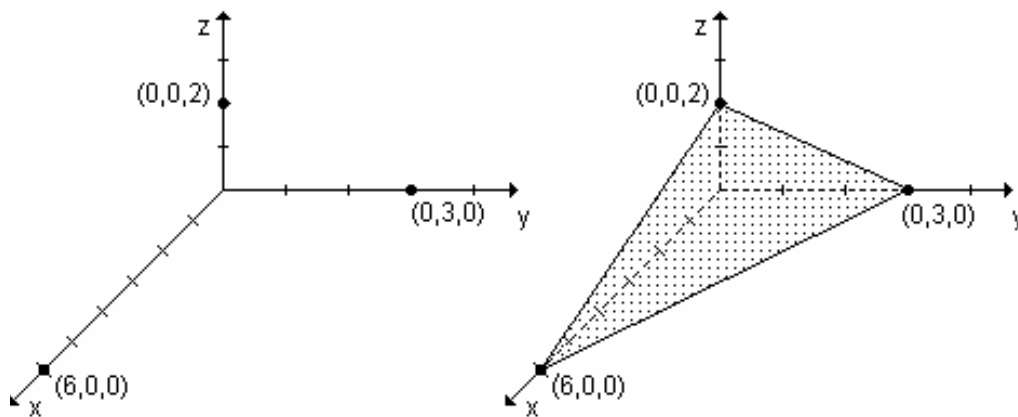
Su intersección con el eje z es el punto $\left(0, 0, -\frac{d}{c}\right)$.

Para graficar el plano se siguen los siguientes pasos:

- Se marcan los tres puntos de intersección.
- Se unen los tres puntos de intersección para formar un triángulo.

Ejemplo: Grafique el plano de ecuación $x + 2y + 3z - 6 = 0$.

Para obtener la gráfica del plano buscamos las intersecciones del mismo con cada uno de los ejes coordenados. Para ello anulamos en la ecuación en forma simultánea dos de las variables y obtenemos el valor de la tercera.



Ejemplo: Determine la ecuación del plano paralelo al plano xz que pasa por el punto $E(0, 3, 0)$. Grafique.

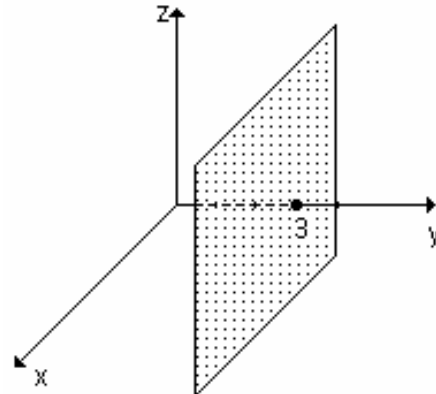
Cualquier vector paralelo al eje y es perpendicular al plano buscado. Por ejemplo

elegimos $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ reemplazando en la ecuación cartesiana del plano resulta:

$$0 \cdot x + 2y + 0 \cdot z + d = 0.$$

Como el punto $E(0, 3, 0)$ pertenece al plano, sus coordenadas verifican la ecuación: $2 \cdot 3 + d = 0 \Rightarrow d = -6$.

La ecuación es $2y - 6 = 0$, es decir, $y = 3$.



Ejemplo: Sea la ecuación del plano $4x + 3y + 2z - 12 = 0$, calcule la intersección con los ejes coordenados y grafique.

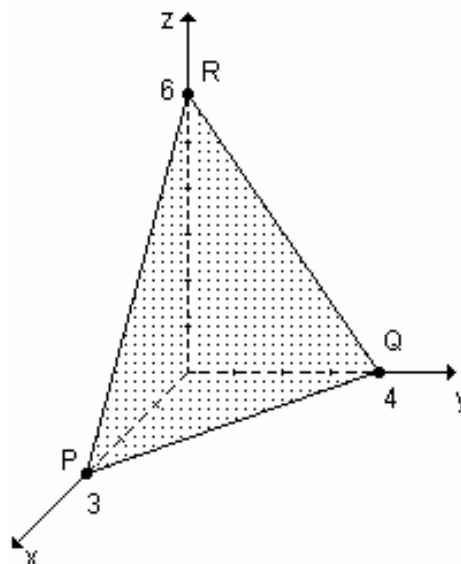
Para determinar la intersección con el eje x reemplazamos las variables z e y por cero y resulta:

$4x - 12 = 0 \Rightarrow x = 3$. El punto de intersección con el eje x es $P(3, 0, 0)$.

Procediendo de manera similar: $x = z = 0 \Rightarrow 3y - 12 = 0 \Rightarrow y = 4$

$x = y = 0 \Rightarrow 2z - 12 = 0 \Rightarrow z = 6$

La intersección con el eje y es $Q(0, 4, 0)$ y con el eje z , $R(0, 0, 6)$.



EJERCICIOS

1) Encuentre la ecuación del plano que contiene al punto P y es normal al vector $\vec{n}$. En caso de resultar paralelo o coincidente a un plano coordenado, especifique a cuál.

a) $P(-1, -2, -3)$, $\vec{n} = \vec{i}$

b) $P(3, 2, -5)$, $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j}$

c) $P(0, 0, 0)$, $\vec{n} = \vec{k}$

d) $P(-2, 1, -2)$, $\vec{n} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$

2) Halle la ecuación del plano que contiene a los puntos dados en cada caso. En caso de resultar paralelo o coincidente a un plano coordenado, especifique a cuál. Grafique.

a) $P_1(1, 0, -1)$

$P_2(2, 0, 1)$

$P_3(-3, 0, 0)$

b) $P_1(2, -3, 1)$

$P_2(0, 0, 1)$

$P_3(-1, 2, 1)$

c) $P_1(0, 0, 2)$

$P_2(1, 0, 0)$

$P_3(0, -1, 0)$

RESPUESTAS

1)a) $x + 1 = 0$ (Plano paralelo al plano yz)

b) $x + y - 5 = 0$

c) $z = 0$ (Plano coincidente con el plano xy)

d) $x - 2y + 3z + 10 = 0$

2)a) $y = 0$ (Plano coincidente con el plano xz)

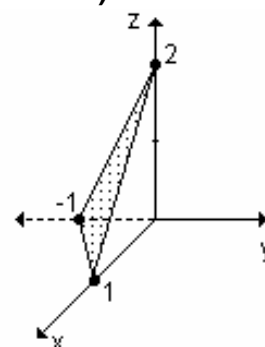
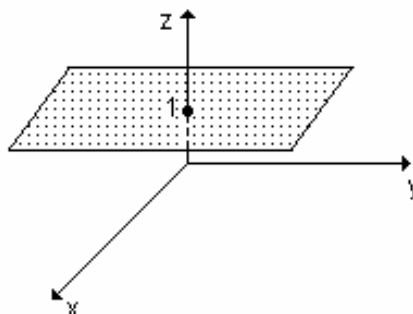
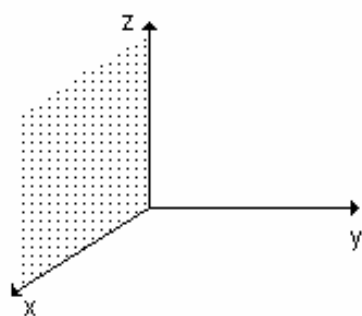
b) $z = 1$ (Plano paralelo al plano xy)

c) $2x - 2y + z = 2$

a)

b)

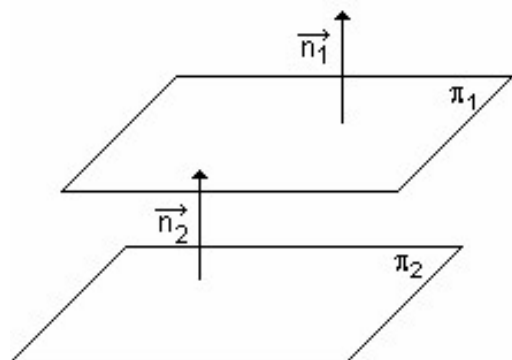
c)



Posiciones particulares entre dos planos en $\mathbb{R}^3$

Los planos pueden cortarse, ser paralelos o coincidir.

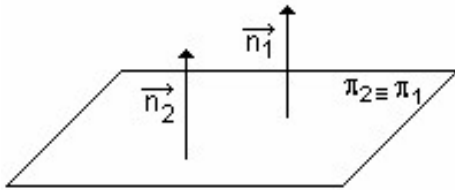
• Planos paralelos



La condición necesaria y suficiente para que los planos sean paralelos es que los vectores normales correspondientes sean paralelos.

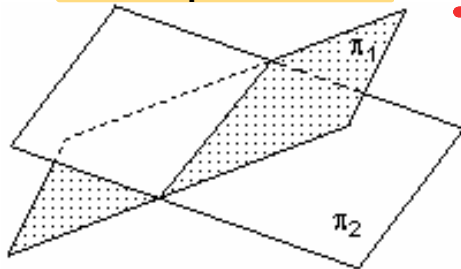
$$\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

- Planos coincidentes**



Dos planos son coincidentes sí y sólo sí son paralelos y tienen, además, un punto en común.

- Planos que se cortan**

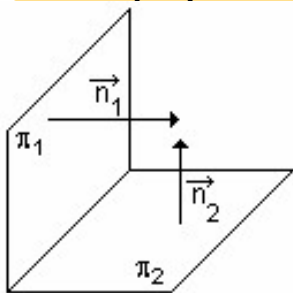


SECANTE

Si los planos no son paralelos ni coincidentes entonces se cortan en una recta.

Un caso especial es cuando los planos son perpendiculares porque se cortan formando un ángulo recto.

- Planos perpendiculares**

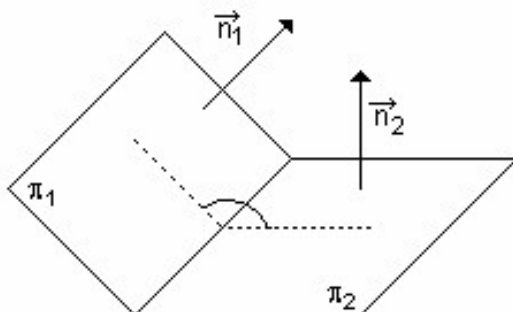


La condición necesaria y suficiente para que dos planos sean perpendiculares es que los vectores normales correspondientes sean perpendiculares.

$$\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0$$

Si no son perpendiculares pero se cortan, podemos calcular el ángulo que ellos determinan.

Ángulo que determinan dos planos



Dados los planos

$$\pi_1 : a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0 \text{ y}$$

$$\pi_2 : a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \text{ donde}$$

$$\vec{n}_1 = \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{bmatrix} \perp \pi_1 \text{ y } \vec{n}_2 = \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{bmatrix} \perp \pi_2$$

El ángulo determinado por los dos planos coincide con el ángulo que forman sus vectores normales. Podemos calcularlo mediante la fórmula que obtuvimos en el primer capítulo cuando estudiamos vectores.

$$\cos \theta = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2}{\left| \begin{array}{c} \rightarrow \\ n_1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \rightarrow \\ n_2 \end{array} \right|} \Rightarrow \theta = \arccos \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2}{\left| \begin{array}{c} \rightarrow \\ n_1 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \rightarrow \\ n_2 \end{array} \right|}.$$

Ejemplo: Analice la posición relativa entre cada uno de los planos dados. Encuentre el ángulo que determinan.

- a) $\pi_1: 3x - 2y - z - 4 = 0$ y $\pi_2: -x + y + 2z - 3 = 0$
 b) $\pi_1: x - 2y + 3 = 0$ y $\pi_2: 2x + y - 5z - 4 = 0$
 c) $\pi_1: 6x - y + 4z - 5 = 0$ y $\pi_2: -12x + 2y - 8z + 10 = 0$

a) Debemos analizar la posición entre sus vectores normales:

$$\vec{n}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{n}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Los vectores no son paralelos pues sus componentes homólogas no son proporcionales $\left(\frac{3}{-1} \neq \frac{-2}{1} \neq \frac{-1}{2} \right)$. Tampoco son perpendiculares pues su producto escalar es distinto de cero: $3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \neq 0$.

Para calcular el ángulo que determinan, debemos encontrar el ángulo entre los vectores normales.

$$\cos \theta = \frac{3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot 2}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{-7}{\sqrt{14} \sqrt{6}} \approx -0,76 \Rightarrow$$

$$\theta = \arccos(-0,76) \Rightarrow \theta = 139^\circ 47' 49''.$$

b) Los planos dados son perpendiculares pues sus vectores normales lo son, ya que su producto escalar es cero. El ángulo que determinan es de 90° .

c) Los planos son coincidentes pues observamos que los vectores normales

$$\vec{n}_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ y } \vec{n}_2 = \begin{bmatrix} -12 \\ 2 \\ -8 \end{bmatrix} \text{ son paralelos ya que sus componentes homólogas}$$

son proporcionales $\left(\frac{6}{-12} = \frac{-1}{2} = \frac{4}{-8} \right)$ y, además, si tomamos cualquier punto

perteneciente a uno de los planos verifica también la ecuación del otro plano. Lo comprobamos buscando un punto perteneciente a π_1 . Para ello le damos cualquier valor a x e y , y obtenemos el valor de z . Supongamos $x = 1$, $y = 1$, reemplazando en la ecuación, $z = 0$. O sea que el punto es $(1, 1, 0)$. Lo reemplazamos en la ecuación de π_2 y verificamos $-12 + 2 - 0 + 10 = 0$.

Al ser coincidentes el ángulo que determinan es de 0° .

Ejemplo: Halle la ecuación del plano paralelo al de ecuación $2x + 2y + z - 1 = 0$ y que pasa por el punto $(3, 4, 5)$.

La ecuación buscada es de la forma $ax + by + cz + d = 0$, donde $\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ es el vector normal al plano.

Si el plano buscado tiene que ser paralelo al de ecuación $2x + 2y + z - 1 = 0$, sus vectores normales también deben ser paralelos. Por lo tanto el vector

normal del plano que debemos hallar debe ser de la forma $\vec{n} = k \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$.

Podemos dar a k cualquier valor real, por ejemplo $k = 1$ y considerar como

vector $\vec{n} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

La ecuación es entonces $2x + 2y + z + d = 0$, en la que debemos hallar el valor de d . Para ello reemplazamos las coordenadas del punto $(3, 4, 5)$ perteneciente al plano: $2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 5 + d = 0$.

Despejamos y hallamos $d = -19$. Reemplazamos este valor en la ecuación y resulta la ecuación del plano buscada: $2x + 2y + z - 19 = 0$.

Ejemplo: Calcule el valor de a para que los planos dados $4x - 3y + 2z - 8 = 0$ y $-x - y + a + 2 = 0$ sean perpendiculares.

Para que los planos sean perpendiculares, sus vectores normales también deben serlo. Por lo tanto su producto escalar debe ser cero.

$4 \cdot (-1) + (-3) \cdot (-1) + 2 \cdot a = 0$. Despejamos a y obtenemos $a = \frac{1}{2}$.

Para que los planos sean perpendiculares a debe ser $\frac{1}{2}$.

Ejemplo: Halle el valor de k y de m para que el plano $2x + ky - mz + 7 = 0$ sea paralelo al plano $x + 2y + 4z = 0$. Escriba la ecuación del plano.

Para que los planos sean paralelos sus vectores normales también deben serlo.

O sea $\begin{bmatrix} 2 \\ k \\ -m \end{bmatrix} // \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$. Para ello las componentes homólogas deben ser

proporcionales, $\frac{2}{1} = \frac{k}{2} = \frac{-m}{4}$.

De la igualdad planteada obtenemos $k = 4$ y $m = -8$, que son los valores buscados.

Para esos valores la ecuación del plano es $2x + 4y + 8z + 7 = 0$.

Ejemplo: Determine el valor de t para que los planos dados por las ecuaciones $x + y + tz + 2 = 0$ y $x - ty + z + 1 = 0$ formen un ángulo de 60° . Con el valor obtenido, escriba las ecuaciones de los planos.

Si el ángulo debe ser de 60° , su coseno es $\frac{1}{2}$. Planteamos la fórmula para hallar el coseno del ángulo entre dos vectores y calculamos t .

$$\cos 60^\circ = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot (-t) + t \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + t^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-t)^2 + 1^2}} = \frac{1 - t + t}{\sqrt{2 + t^2} \cdot \sqrt{2 + t^2}}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{(\sqrt{2 + t^2})^2} = \frac{1}{2 + t^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2 + t^2 = 2 \Rightarrow t^2 = 0 \Rightarrow t = 0.$$

Para el valor de t obtenido las ecuaciones de los planos son $x + y + 2 = 0$ y $x + z + 1 = 0$.

Dos planos pueden cortarse, ser paralelos o coincidir.

El análisis del sistema formado por sus ecuaciones nos da esta información.

Sean los planos π_1 y π_2 cuyas ecuaciones son:
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$$

Las matrices asociadas al sistema son: $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix}$, matriz de los

coeficientes y la matriz ampliada es $A^* = \left[\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{array} \right]$.

Estudiando sus rangos obtenemos información sobre las posiciones, es decir, los puntos comunes a ambos planos.

- Si $r(A) = r(A^*) = 2$, es decir, cuando los coeficientes respectivos (a_1 y a_2 , b_1 y b_2 , c_1 y c_2) no son proporcionales, el sistema tiene solución, pero los planos no coinciden, **se cortan en una recta**.
- Si $r(A) = 1$ y $r(A^*) = 2$, es decir, los coeficientes a_1 y a_2 , b_1 y b_2 , c_1 y c_2 son proporcionales, pero no los términos independientes d_1 y d_2 , el sistema no tiene solución. **Los planos son paralelos**.

- Si $r(A) = r(A^*) = 1$, es decir, todos los coeficientes respectivos son proporcionales, se trata del mismo plano. **Los planos son coincidentes.**

Ejemplo: Determine la posición relativa de los siguientes pares de planos

a) $\begin{cases} x + 4z - 3y = 11 \\ 4x - 12y + 16z = -40 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x + 6y - 3z - 9 = 0 \\ x + 2y - z - 3 = 0 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x - 3y = -1 + 10z \\ 2x + 3y + 7z = 7 \end{cases}$

a) Ordenando el sistema resulta: $\begin{cases} x - 3y + 4z = 11 \\ 4x - 12y + 16z = -40 \end{cases}$

Calculando el rango de la matriz de los coeficientes $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -12 & 16 \end{bmatrix}$ y de la

matriz ampliada $A^* = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 4 & 11 \\ 4 & -12 & 16 & -40 \end{array} \right]$ obtenemos:

1	-3	4	11	$F_2 \rightarrow F_2 - 4F_1$
4	-12	16	-40	
1	-3	4	11	
0	0	0	-84	

El rango de A es 1 y el rango de A^* es 2, por lo tanto, los planos son paralelos.

b) Ordenando el sistema obtenemos: $\begin{cases} 3x + 6y - 3z = 9 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$

Para calcular los rangos planteamos:

3	6	-3	9	$F_1 \rightarrow \frac{1}{3}F_1$
1	2	-1	3	
1	2	-1	3	$F_2 \rightarrow F_2 - F_1$
1	2	-1	3	
1	2	-1	3	
0	0	0	0	

El rango de la matriz de los coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada.

$$r(A) = r(A^*) = 1$$

También todos los coeficientes homólogos son proporcionales.

En efecto: $\frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{-3}{-1} = \frac{9}{3} = 3$. Es decir, los planos son coincidentes.

c) Ordenando el sistema y calculando los rangos resulta: $\begin{cases} x - 3y - 10z = -1 \\ 2x + 3y + 7z = 7 \end{cases}$

1	-3	-10	-1	$F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$
2	3	7	7	
1	-3	-10	-1	
0	9	27	9	

Los rangos son iguales: $r(A) = r(A^*) = 2$ y por lo tanto los planos se cortan determinando una recta.

Armando el sistema equivalente nos queda:
$$\begin{cases} x - 3y - 10z = -1 \\ 9y + 27z = 9 \end{cases}$$

Como el número de incógnitas es 3, elegimos una incógnita auxiliar. Sea $z = t$,

$$t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x - 3y - 10t = -1 \\ 9y + 27t = 9 \end{cases}$$

Despejando y de la segunda ecuación: $y = \frac{9 - 27t}{9} \Rightarrow y = 1 - 3t$.

Reemplazando en la primera ecuación y despejando x obtenemos:

$$x - 3(1 - 3t) - 10t = -1 \Rightarrow x - 3 + 9t - 10t = -1 \Rightarrow x = 2 + t$$

La solución hallada $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 3t \\ z = t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, es la ecuación paramétrica de la recta

intersección de los dos planos.

La ecuación simétrica de dicha recta es: $x - 2 = \frac{y - 1}{-3} = z$.

Nota: el estudio de las posiciones relativas de planos entre sí se reduce a la resolución de sistemas de ecuaciones.

EJERCICIO

Analice la posición relativa entre los planos dados. En caso de cortarse, halle la ecuación de la recta que determinan.

a) $\pi_1: 2x - y + z = 3$; $\pi_2: -4x + 2y - 2z = -6$

b) $\pi_1: -x + y + 3z = -1$; $\pi_2: x - y + 3z = 2$

c) $\pi_1: -3x + 2y + z = 3$; $\pi_2: 2x + 2y + 2z = -1$

d) $\pi_1: -x - y + z = 10$; $\pi_2: 3x + 3y - 3z = 13$

RESPUESTA

a) Coincidentes

b) Concurrentes, $r: \begin{cases} x = \frac{3}{2} + t \\ y = t \\ z = \frac{1}{6} \end{cases}$

$$\text{c) Perpendiculares, r : } \begin{cases} x = -\frac{4}{5} - \frac{1}{5}t \\ y = \frac{3}{10} - \frac{4}{5}t \\ z = t \end{cases} \quad \text{d) Paralelos}$$

EJERCICIOS INTEGRADORES 5.2 PLANO EN EL ESPACIO $\mathbb{R}^3$

1) Halle la ecuación del plano que cumple con las siguientes condiciones:

- a) contiene a $P(0, -2, -3)$ y su vector normal es $\vec{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$,
 b) contiene a los puntos $P_1(1, -2, 1)$; $P_2(0, 3, -1)$ y $P_3(-1, 1, 2)$,
 c) es paralelo al plano coordenado xz y pasa por el punto $P(-5, -3, 1)$,
 d) es paralelo al plano $z = 2$ y pasa por el punto $(2, 1, -3)$.

2) Obtenga la ecuación del plano que contiene a la recta $\frac{x-3}{2} = y-1 = z$ y al punto $(0, 1, -1)$.

3) Determine la ecuación del plano que contiene a la recta $\frac{x}{2} = y-1 = \frac{z+3}{-1}$ y es paralelo al vector $\vec{i} - \vec{k}$.

4) Analice la posición relativa entre cada uno de los planos dados. En caso de ser concurrentes encuentre la ecuación de la recta que determinan.

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - y + 3z - 8 = 0 \\ x + 3y - z - 5 = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x + 3y - z + 8 = 0 \\ -x - \frac{3}{2}y + \frac{1}{2}z - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 3x - 2y + 6z - 2 = 0 \\ x - \frac{2}{3}y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$$

5.3 Posiciones relativas entre dos rectas en $\mathbb{R}^3$. Posiciones relativas entre recta y plano en $\mathbb{R}^3$

Posiciones relativas entre dos rectas en $\mathbb{R}^3$

Dos rectas en el espacio pueden estar o no en un mismo plano.

Dos rectas que están en el mismo plano se llaman coplanares.

En caso contrario se llaman rectas alabeadas o rectas que se cruzan. Analicemos los distintos casos.

• Rectas coplanares

Dos rectas que están en el mismo plano pueden ser **secantes** (un punto en común) o **paralelas** (ningún punto en común o coincidentes).

Rectas secantes

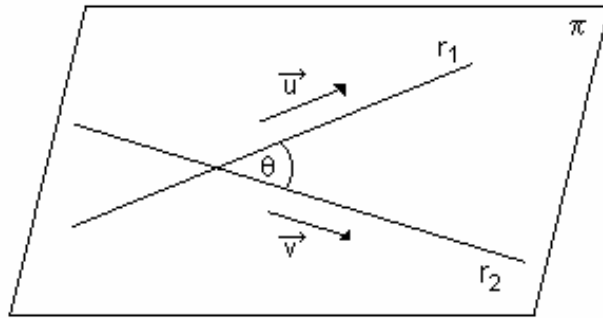
Llamamos rectas secantes a aquellas que se cortan en un punto.

Podemos determinar el ángulo que determinan las dos rectas de la siguiente manera:

Sean las rectas

$$r_1: \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3},$$

$$r_2: \frac{x-x_2}{v_1} = \frac{y-y_2}{v_2} = \frac{z-z_2}{v_3}$$

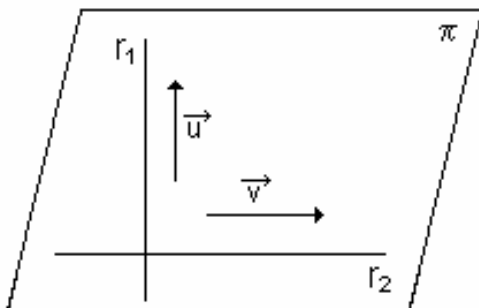


donde $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} // r_1$ y $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} // r_2$

El ángulo que forman las rectas coincide con el que determinan sus vectores paralelos y se obtiene, según vimos en el capítulo referido a vectores, de la

siguiente manera: $\cos \theta = \frac{u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$.

Un caso particular de las rectas secantes son las **rectas perpendiculares**.

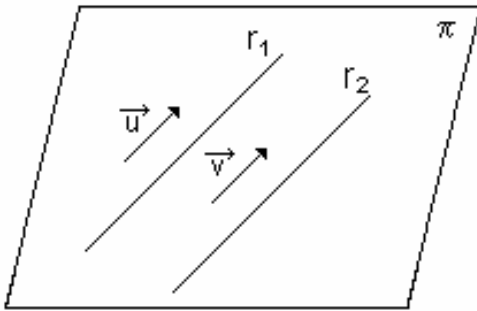


Dos rectas son perpendiculares sí y sólo sí lo son sus vectores dirección.

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = 0$$

Rectas paralelas

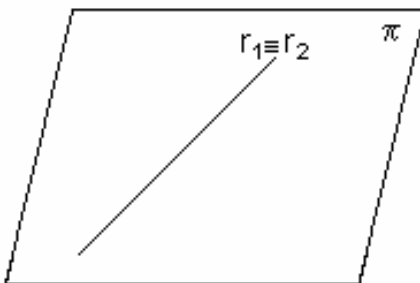


Dos rectas son paralelas si y sólo si sus vectores dirección también lo son.

$$r_1 // r_2 \Leftrightarrow \vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \Leftrightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}.$$

Las rectas paralelas pueden no tener ningún punto en común o ser *coincidentes*.

Rectas coincidentes

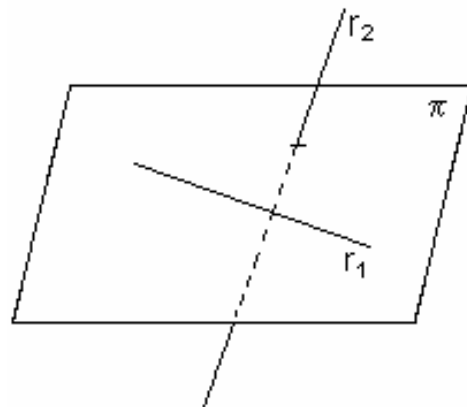


Dos rectas son coincidentes si tienen todos sus puntos en común. Para ello debemos verificar si son paralelas y tienen un punto en común.

• Rectas alabeadas

Se dice que dos rectas se cruzan o son alabeadas cuando no existe ningún plano que las contenga simultáneamente.

Las rectas alabeadas no son paralelas y no tienen ningún punto en común.



En general, dadas las ecuaciones de dos rectas, ¿cómo averiguamos la posición relativa entre las mismas?

En un plano, dos rectas distintas se cortan o son paralelas. En el espacio hay una tercera posición: pueden cruzarse.

Primero conviene averiguar si las rectas son paralelas. Para ello analizamos los vectores dirección. Si resultan paralelas, verificamos si son coincidentes eligiendo un punto de una recta y sustituyéndolo en la otra.

Ejemplo: Compruebe que las rectas $r_1: \frac{x-6}{2} = y = \frac{z+1}{-3}$ y $r_2: \begin{cases} x = -6t \\ y = 1-3t \\ z = 5+9t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

son paralelas.

Determinamos el vector dirección de cada una de las rectas. Llamamos

$\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ al vector paralelo a la recta r_1 y $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 9 \end{bmatrix}$ al de la recta r_2 .

Analizamos si las componentes homólogas son proporcionales.

Como $\frac{2}{-6} = \frac{1}{-3} = \frac{-3}{9}$ los vectores son paralelos y por lo tanto las rectas r_1 y r_2 también lo son.

Ejemplo: Determine la posición entre las rectas $r_1: \frac{x}{2} = \frac{y-6}{-3} = z+1$ y

$$r_2: \begin{cases} x = 4-t \\ y = \frac{3}{2}t \\ z = 1 - \frac{1}{2}t \end{cases}.$$

El vector dirección de la recta r_1 es $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ y el correspondiente a la recta r_2 es

$\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Determinemos si los vectores son o no paralelos: ¿ $\frac{2}{-1} = \frac{-3}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{-\frac{1}{2}}$?

Como $-2 = -2 = -2$ los vectores son paralelos.

Analizamos a continuación si algún punto de una de ellas pertenece o no a la otra.

Consideremos el punto $Q(4, 0, 1)$ perteneciente a la recta r_2 .

Sustituyendo las coordenadas en la ecuación de la otra recta $\frac{x}{2} = \frac{y-6}{-3} = z+1$

resulta: $\frac{4}{2} = \frac{0-6}{-3} = 1+1$. Como $2 = 2 = 2$ el punto elegido de la recta r_2 también

verifica la ecuación de la recta r_1 . Como las rectas además de ser paralelas tienen un punto en común, decimos que son coincidentes.

Si las rectas no son paralelas, se cortan o se cruzan.

Consideremos las ecuaciones de dos rectas en su forma paramétrica:

$$r_1: \begin{cases} x = x_1 + tu_1 \\ y = y_1 + tu_2 \\ z = z_1 + tu_3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \text{ y } r_2: \begin{cases} x = x_2 + tv_1 \\ y = y_2 + tv_2 \\ z = z_2 + tv_3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Una forma de saber si las rectas se cortan es resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} x_1 + tu_1 = x_2 + sv_1 \\ y_1 + tu_2 = y_2 + sv_2 \\ z_1 + tu_3 = z_2 + sv_3 \end{cases}, \text{ en el cual las incógnitas son } t \text{ y } s \text{ (observe que al trabajar}$$

con las ecuaciones en forma simultánea debemos usar parámetros distintos, aunque en el enunciado se use el mismo parámetro).

Si el sistema tiene solución las rectas se cortan. El valor de t sustituido en r_1 (o el valor de s sustituido en r_2) nos da las coordenadas del punto de corte.

Si el sistema no tiene solución las rectas se cruzan, es decir son alabeadas o no coplanares.

Ejemplo: Demuestre que las rectas $r_1: \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -5 + 4t \\ z = 1 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ y $r_2: \begin{cases} x = 2 + s \\ y = -1 + 3s \\ z = 2s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

se cruzan, es decir, no son paralelas ni se cortan en un punto.

Las rectas no son paralelas porque sus correspondientes vectores $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$ y

$\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ no son paralelos ya que sus componentes homólogas no son

proporcionales: $\frac{2}{1} \neq \frac{4}{3} \neq \frac{-3}{2}$.

Si r_1 y r_2 tienen un punto en común deben existir valores de t y s que verifiquen:

$$\begin{cases} 4 + 2t = 2 + s \\ -5 + 4t = -1 + 3s \\ 1 - 3t = 2s \end{cases}$$

Si resolvemos el sistema que forman las dos primeras

ecuaciones obtenemos $s = -8$, $t = -5$ y estos valores no satisfacen la tercera ecuación. Por lo tanto las rectas r_1 y r_2 no se intersectan.

Luego, las rectas dadas se cruzan, es decir son alabeadas, no están incluidas en un mismo plano.

Se puede llegar a estas conclusiones de manera más rápida resolviendo el determinante:

$$D = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & x_1 - x_2 \\ u_2 & v_2 & y_1 - y_2 \\ u_3 & v_3 & z_1 - z_2 \end{vmatrix},$$

es decir el determinante cuya primera y segunda

columna son los vectores dirección de las rectas y la tercera columna es el vector que determinan dos puntos pertenecientes uno a cada recta.

Si $D = 0$ las rectas se cortan y si $D \neq 0$ las rectas se cruzan, es decir, son alabeadas.

Ejemplo: Analice la posición relativa entre las rectas r_1 :

$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 2 + t \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}, y$$

$$r_2 : \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 9 - 3t \\ z = 7 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Las rectas no son paralelas pues las componentes de los vectores no son proporcionales: $\frac{-1}{3} = \frac{1}{-3} \neq \frac{1}{1}$. Tomemos un punto de cada recta, por ejemplo

los que podemos obtener observando las ecuaciones paramétricas

$$P_1(5, 2, 0) \in r_1 \text{ y } P_2(-2, 9, 7) \in r_2 \text{ y formemos el vector } \vec{P_2P_1} = \begin{bmatrix} 7 \\ -7 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Calculemos el determinante para determinar si las rectas se cortan o se cruzan.

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & -3 & -7 \\ 1 & 1 & -7 \end{vmatrix} = 0.$$

Como el determinante es nulo las rectas se cortan.

Si queremos encontrar el punto de corte igualamos coordenada a coordenada las respectivas ecuaciones paramétricas.

$$\begin{cases} 5 - t = -2 + 3s \\ 2 + t = 9 - 3s \\ t = 7 + s \end{cases}, \text{ resolviendo el sistema obtenemos } s = 0 \text{ y reemplazando en } r_2$$

encontramos el punto de corte $(-2, 9, 7)$. También hubiésemos podido reemplazar el valor de $t = 7$ en r_1 y obteníamos el mismo punto de corte.

Ejemplo: Analice la posición entre las rectas $r_1: \begin{cases} x = 4t \\ y = 4 \\ z = 1 + 6t \end{cases}$ y $r_2: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + 5t \\ z = 5 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

El vector dirección de la recta r_1 es $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ y de la recta r_2 es $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Como las componentes homólogas no son proporcionales dado que $-\frac{4}{3} \neq 0 \neq 3$, los vectores no son paralelos y, por consiguiente, las rectas tampoco lo son.

Calculamos el determinante $D = \begin{vmatrix} 4 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \\ 6 & 2 & -4 \end{vmatrix}$ y obtenemos que es distinto de

cero. Por lo tanto las rectas se cruzan, o sea son alabeadas, no están incluidas en un mismo plano.

Ejemplo: Compruebe que las rectas de ecuación $r_1: 3 - x = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-7}{2}$ y

$r_2: \frac{x+1}{-5} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-9}{4}$ se cortan y calcule el ángulo que determinan.

Calculamos $D = \begin{vmatrix} -1 & -5 & 4 \\ -3 & 2 & -5 \\ 2 & 4 & -2 \end{vmatrix}$ y comprobamos que es nulo por lo tanto las

rectas se cortan. Para calcular el ángulo que forman entre ellas debemos determinar el ángulo que forman sus vectores dirección.

El vector dirección de r_1 es $\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ y el de r_2 es $\vec{v} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Debemos tener en cuenta que, siendo θ el ángulo determinado por los dos vectores dirección, $\cos \theta = \frac{u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3}{\left| \vec{u} \right| \left| \vec{v} \right|}$.

$$\cos \theta = \frac{(-1) \cdot (-5) + (-3) \cdot 2 + 2 \cdot 4}{\sqrt{(-1)^2 + (-3)^2 + 2^2} \sqrt{(-5)^2 + 2^2 + 4^2}} = \frac{5 - 6 + 8}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{45}} = \frac{7}{\sqrt{630}} \approx 0,278 \Rightarrow$$

$$\theta = \arccos 0,278 \Rightarrow \theta = 73^\circ 48' 22''$$

El ángulo entre las rectas es $\theta = 73^\circ 48' 22''$.

A modo de resumen: Dadas dos rectas r_1 y r_2 en R^3 puede ocurrir:

Posiciones relativas de dos rectas en el espacio		
Rectas coplanares	Secantes	r_1 y r_2 tienen un punto en común. $r_1 \cap r_2 = \{P\}$
	Paralelas	r_1 y r_2 no tienen puntos en común o son coincidentes. $r_1 \cap r_2 = \emptyset$ o $r_1 \equiv r_2$
Rectas no coplanares	Alabeadas	r_1 y r_2 no tienen puntos en común. $r_1 \cap r_2 = \emptyset$

EJERCICIOS

1) Analice la posición entre los siguientes pares de rectas. Si se cortan halle el punto de corte y el ángulo que determinan.

a) $r_1: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{-1}$

$$r_2: \begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = -3 + 4t \\ z = -4 + 4t \end{cases}$$

b) $r_1: \begin{cases} x = 3t \\ y = 1 - t \\ z = 2 \end{cases}$

$$r_2: \begin{cases} x = -2t \\ y = -5t \\ z = 4 \end{cases}$$

c) $r_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{1}$

$$r_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

d) $r_1: \frac{x+2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}$

$$r_2: \begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = -1 - 4t \\ z = -2t \end{cases}$$

- 2) Halle la ecuación simétrica de la recta paralela a $\begin{cases} x = -5 + t \\ y = 3 \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ que pasa por el punto $(0, -2, -1)$.
- 3) Obtenga la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $(2, -1, 3)$ y es paralela a $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{3}, z = 2$.

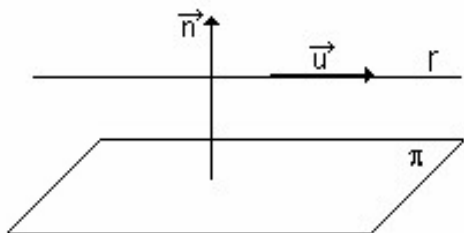
RESPUESTAS

- 1) a) Se cortan en $(3, 1, 0)$ perpendicularmente
 b) Se cruzan
 c) Se cortan en $(1, -2, -1)$ con un ángulo de $71^\circ 11' 46''$
 d) Paralelas

2) $x = \frac{z+1}{2}, y = -2$ 3) $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 3 \end{cases}$

Posiciones relativas entre recta y plano en $\mathbb{R}^3$

Recta y plano paralelos



Sean los vectores $\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} // r$ y $\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \perp \pi$ $\pi // r \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{u} \Leftrightarrow$

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$$

La condición necesaria y suficiente para que una recta y un plano sean paralelos es que el vector dirección y el normal al plano sean perpendiculares.

Recta incluida en un plano

Una recta está incluida en un plano sí y sólo sí la recta es paralela al plano y un punto de la recta pertenece al plano.